

目录

一、 产品介绍	3
1.1 主要部件说明	4
1.2 核心参数	5
二、 机械臂系统概述	6
2.1 硬件结构	6
2.2 驱动系统说明	6
2.3 通信与接口接入说明	7
2.4 系统兼容性	7
三、 开机姿态	8
3.1 默认开机姿态	8
3.2 开机安全注意事项	8
四、 限位说明	8
五、 通讯协议与控制接口	9
5.1 标准通信协议架构	9
5.2 命令字段详细解析	9
5.2.1 基本控制参数	9
5.2.2 角度控制参数（度制）	9
5.2.3 角度控制参数（弧度制）	9
5.2.4 坐标控制参数	10
5.2.5 力矩参数	10
六、 控制模式与操作方法	11
6.1 以度为单位控制各个关节	12

6.2 以弧度为单位控制各个关节	12
6.3 XYZ 三维坐标控制	13
6.4 扭矩锁控制	13
6.5 控制灯光	14
6.6 机器弹力自适应	14
6.7 状态查询	15
七、 安全操作规范	16
7.1 硬件安全	16

一、产品介绍

本文档详细分析了多轴写作机械臂的技术架构、控制原理和使用方法。该机械臂采用 5 关节配置，包含 4 个舵机和 1 个步进电机，支持多种控制模式包括关节角度控制、弧度控制和三维坐标控制。通过 JSON 格式的通信协议，用户可以实现精确的位置控制、速度调节、扭矩管理等功能。

多轴协作机械臂套件主要由串行总线舵机、ESP32 主控、驱动模块、步进电机等组成。



关键词： 机械臂控制、关节驱动、通信协议、位置控制、自动化

1.1 主要部件说明



1.2 核心参数

部件/名称	Item	规格/描述
总体规格	尺寸	117.7*637.28mm
	重量	1.6kg
	材质	铝合金/碳纤维复合结构
	工艺	阳极氧化
	颜色	黑色
	工作范围	半径 500mm
	重复定位精度	±10 mm
	负载	500G
	轴数	五自由度
主控板参数	主控	双哈佛结构 Xtensa LX6 CPU
	主频	240MHz
	接口	UART/SPI/I2C
	PSRAM	520KB
舵机参数	舵机型号	XR3230 12V 双轴串行总线舵机
	空载速度	0.222 sec/60° (12.0V)
	堵转扭矩	30kg*cm (12V)
	堵转电流	2.7A
	通讯方式	UART 串行通讯
	舵机保护	带电流、电压反馈，可调动态输出力矩
电机参数	减速比	1/27
	静力矩	40N.cm
	步距角	1.8°
	电流	1.3A
	机身长度	40mm+L
摄像头	RGB 像素	1080P
	视频分辨率	1280*720P, 1920*1080P
	视频最大帧率	30FPS
其他硬件	照明灯	亮度范围 (0~255)

二、机械臂系统概述

2.1 硬件结构

多轴协作机械臂采用 5 关节结构设计，从基座底部到末端执行器依次为：底盘旋转关节、肩关节、肘关节、手腕旋转关节和末端夹爪。其中底盘、肘关节、手腕和夹爪采用舵机驱动，肩关节采用步进电机驱动。

机械臂结构示意图：

```
OO=====OO <---e / elbow (肘关节)
w / wrist      //
/              //
h / hand       // (手腕/夹爪)
               //
               //
               //
               //
               OO <---s / shoulder (肩关节)
               //
               //
               //
               OO <---b / base (底盘)
```

2.2 驱动系统说明

包含以下组件：

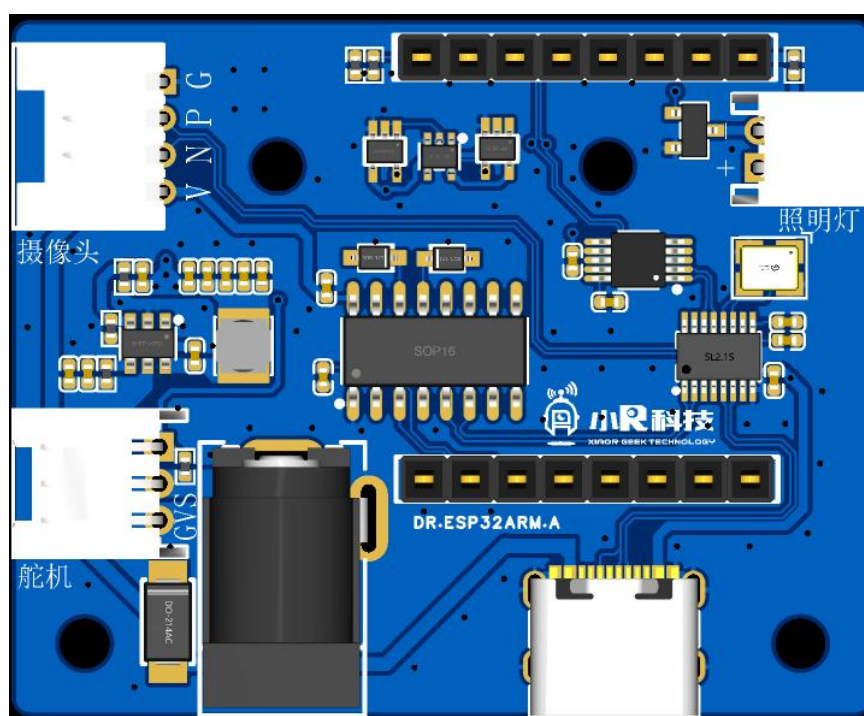
- (1) **底盘旋转**：舵机驱动，负责整体机械臂的水平旋转运动。
- (2) **肩关节**：步进电机驱动，提供高精度垂直运动控制。
- (3) **肘关节**：舵机驱动，控制前臂摆动。
- (4) **手腕旋转**：舵机驱动，实现末端姿态调整。
- (5) **夹爪开合**：舵机驱动，控制物体抓取。

2.3 通信与接口接入说明

系统采用标准化的接口设计，确保与各种上位机系统的兼容性。供电使用 12V DC 供电，Type-c 接口作为通信接口。

连接方式：

- (1) 使用 USB 连接线接入模块 Type-C 接口。
- (2) 电源连接：使用 DC 12V 供电连接机械臂。
- (3) 将摄像头接线端子正确连接至主控模块对应接口。
- (4) 将照明灯端子线连接至模块。
- (5) 确认串行总线舵机连接线路正确无误



2.4 系统兼容性

- (1) 支持 USB-TTL 串口通信协议。
- (2) 兼容 Windows、Linux、macOS 等主流操作系统。
- (3) 采用基于 JSON 格式的标准通信协议，具备良好的可读性和扩展性，便于与各种上位机软件和控制系统集成。

三、开机姿态

3.1 默认开机姿态

正常情况下，机械臂上电之后，会自动转动到默认姿态。归位过程中请勿手动干预关节运动。

3.2 开机安全注意事项

- (1) 确认机械臂周围有足够的活动空间，清除可能的障碍物。
- (2) 通电前请不要手动水平旋转机械臂，检查所有连接线缆是否处于正常状态，避免缠绕或拉扯。
- (3) 观察归位过程是否正常，如有异常立即断电。
- (4) 归位完成后进行功能测试。

四、限位说明

默认速度调节范围是 0-360，电机的速度范围严格标准。

各个关节角度范围为-180~180，其中各个关节的限位如下表所示：

关节名称	角度范围(°)	运动特性	运动特性
底盘(b)	-180 ~ 180	水平旋转	默认处于 0 度
肩关节(s)	-90 ~ 90	垂直运动	默认处于 0 度，垂直地面为 0 度
肘关节(e)	-90 ~ 90	摆动运动	默认水平位置为 0 度，向下角度增大，向上角度减小
手腕(w)	-90 ~ 90	旋转运动	默认处于 0 度，电机线处于下方是 0 度
夹爪(h)	-45 ~ 45	开合运动	默认处于 0 度，-45 爪子张到最大位置，45 度爪子闭合

五、通讯协议与控制接口

5.1 标准通信协议架构

系统采用基于 JSON 格式的标准通信协议，协议格式如下：

```
{
  "T": [指令类型],
  "spd": [速度参数],
  "acc": [加速度参数],
  [控制参数]: [参数值],
  ...
}
```

5.2 命令字段详细解析

5.2.1 基本控制参数

T (指令类型)：定义当前指令的功能类别。

spd (速度参数)：设定关节运动的角速度，单位为 $^{\circ}/s$ 。该参数影响机械臂的运动速度。

acc (加速度参数)：设定关节运动的角加速度，单位为 $^{\circ}/s^2$ 。

5.2.2 角度控制参数（度制）

b (底盘关节角度)：控制底盘旋转关节的角度位置，单位为度($^{\circ}$)。正值表示顺时针旋转，负值表示逆时针旋转。

s (肩关节角度)：控制肩关节的俯仰角度，单位为度($^{\circ}$)。正值表示向前运动，负值表示向后运动。

e (肘关节角度)：控制肘关节的摆动角度，单位为度($^{\circ}$)。正值表示向下摆动，负值表示向上摆动。

w (手腕关节角度)：控制手腕旋转关节的角度，单位为度(°)。

h (夹爪角度)：控制末端夹爪的开合程度，单位为度(°)。负值表示张开，正值表示闭合。

5.2.3 角度控制参数 (弧度制)

base：基关节或最下面第一个关节的角度，单位为弧度(rad)

shoulder：肩关节或下面第二个关节的角度，单位为弧度(rad)

elbow：肘关节或下面第三个关节的角度，单位为弧度(rad)

wrist：手腕关节的角度，单位为弧度(rad)

hand：末端关节或最上面的关节的角度，单位为弧度(rad)

5.2.4 笛卡尔坐标控制参数

x：末端执行器相对于基座坐标系的 x 坐标，单位为厘米(cm)

y：末端执行器相对于基座坐标系的 y 坐标，单位为厘米(cm)

z：末端执行器相对于基座坐标系的 z 坐标，单位为厘米(cm)

5.2.5 力矩控制参数

torB：基关节的力矩大小，单位为牛顿(N)

torS：肩关节的力矩大小，单位为牛顿(N)

torE：肘关节的力矩大小，单位为牛顿(N)

torW：手腕关节的力矩大小，单位为牛顿(N)

torH：末端关节的力矩大小，单位为牛顿(N)

六、控制模式与操作方法

以下所有的数据必须压缩在一行发送，可以在网站[在线 JSON 校验格式化工具 \(Be JSON\)](#) 进行命令压缩

The screenshot shows the BeJSON website interface. The top navigation bar includes links for JSON tools, encoding/encryption, formatting, network, front-end, back-end, conversion, other, documents, image processing, and text processing. The main content area is titled '格式化校验' (Format Check). It contains a text input field with a JSON object:

```
{
  "T": 122,
  "b": 0,
  "s": 0,
  "e": 0,
  "w": 90,
  "h": 45,
  "spd": 10,
  "acc": 10
}
```

. Below the input field is a toolbar with buttons: '格式化校验' (Format Check), '新版' (New Version), '压缩' (Compress), '转义' (Escape), '去除转义' (Remove Escape), 'Unicode转中文' (Unicode to Chinese), '中文转Unicode' (Chinese to Unicode), '转GET参数' (Convert to GET parameter), '复制' (Copy), '记忆' (Remember), and 'Layui - 优秀前端 UI 框架' (Layui - Excellent Front-end UI Framework). A red arrow points to the '压缩' button, with the text '压缩成json字符串' (Compress to JSON string) next to it. Another red arrow points to the '校验json数据格式' (Check JSON data format) text.

格式化校验

```
1 {
2   "T": 122,
3   "b": 0,
4   "s": 0,
5   "e": 0,
6   "w": 90,
7   "h": 45,
8   "spd": 10,
9   "acc": 10
10 }
11
```

校验json数据格式

压缩成json字符串

压缩

格式化校验

```
{
  "T":122,"b":0,"s":0,"e":0,"w":90,"h":45,"spd":10,"acc":10
}
```

压缩后的字符串

6.1 以度为单位控制各个关节

指令格式：

```
{  
  "T": 122,  
  "b": 0,  
  "s": 0,  
  "e": 0,  
  "w": 90,  
  "h": 45,  
  "spd": 10,  
  "acc": 10  
}
```

6.2 以弧度为单位控制各个关节

指令格式：

```
{  
  "T": 102,  
  "base": 0,  
  "shoulder": 0,  
  "elbow": 0,  
  "wrist": 0,  
  "hand": 1.57,  
  "spd": 0,  
  "acc": 10  
}
```

6.3 XYZ 三维坐标控制

以末端夹爪三维坐标控制机械臂各个关节状态，指令格式：

```
{  
  "T": 104,  
  "x": 235,  
  "y": 0,  
  "z": 234,  
  "spd": 0.25  
}
```

6.4 扭矩锁控制

目前支持电机的扭矩关闭，打开电机扭矩默认不会起作用。给定电机相关的角度之后，电机的扭矩会自然恢复。舵机则两个都支持。

关闭扭矩锁：

```
{  
  "T": 210,  
  "cmd": 0  
}
```

打开扭矩锁：

```
{  
  "T": 210,  
  "cmd": 1  
}
```

6.5 控制灯光

光强范围 0-255，光强由大变小。

开启灯光：

```
{  
  "T": 114,  
  "led": 255  
}
```

关闭灯光：

```
{  
  "T": 114,  
  "led": 0  
}
```

6.6 机器弹力自适应

光强范围 0-255，光强由大变小。

开启弹力自适应：

```
{  
  "T": 112,  
  "mode": 1,  
  "b": 60,  
  "s": 100,  
  "e": 35,  
  "w": 35,  
  "h": 35  
}
```

关闭弹力自适应：

```
{
  "T": 112,
  "mode": 0,
  "b": 1000,
  "s": 1000,
  "e": 1000,
  "w": 1000,
  "h": 1000
}
```

6.7 状态查询

查询机械臂各个角度以及末端爪子位置的三维坐标：

查询指令：

```
{
  "T": 105
}
```

返回内容示例：

```
{
  "T": 1051,
  "x": 312.321838,
  "y": 0,
  "z": 233.9553757,
  "b": 0,
  "s": 0.009203885,
  "e": 1.570796327,
  "w": 1.570796327,
  "t": 3.144660615,
  "torB": 0,
  "torS": 0,
  "torE": 0,
  "torW": 0,
  "torH": 0,
}
```

七、安全操作规范

7.1 硬件安全

- 严格遵守各关节角度限位。
- 确保电源电压稳定在 $12V \pm 5\%$ 范围内。
- 避免在高温、潮湿环境中使用。
- 通电前检查连接线缆的是否在缠绕状态。